Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 11.

# BIOLÓGIA

# KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

## 2011. május 11. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

| Pótlapok száma | |
|---|---|
| Tisztázati | |
| Piszkozati | |

## NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Az alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

| A | D | helyes |
|---|---|---|

| A | ~~B C~~ | elfogadható |
|---|---|---|

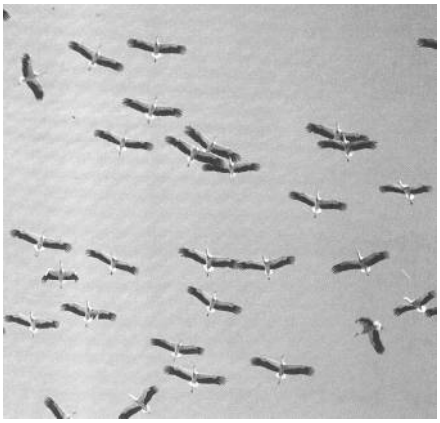
| B D | rossz |
|---|---|

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. A nyílt végű kérdésekre adott válaszokat a pontozott vonalra (……..) írja. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

**Fekete vagy kék színű tollal írjon!**

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!



Fotó: David Attenborough: Az első édenkert BBC Books, 1987

## I. Szénhidrátok 10 pont

Írja be a pontozott vonalakra azoknak a szénhidrátoknak a betűjelét, amelyek a szöveget helyesen egészítik ki! *Minden helyes betű 1 pont.*

A. glükóz
B. keményítő
C. glikogén
D. cellulóz

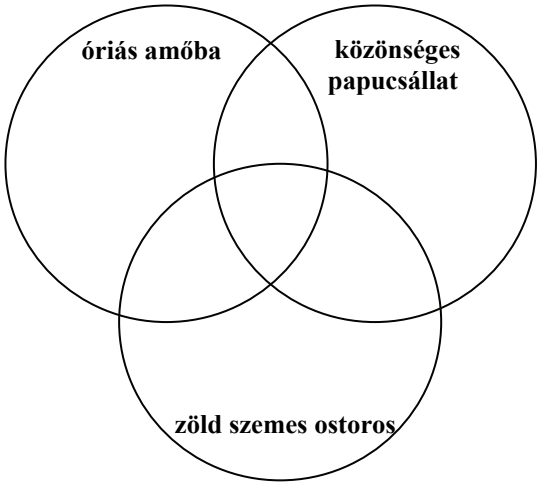
Az ember táplálkozása során felvett növényi tartalék tápanyag, a 1. ……. az emésztés során 2. …….molekulákra bomlik. A vérbe került 3……..egy részét a sejtek oxidálják, másik részéből a máj sejtjei 4……...-t állítanak elő. A növényi táplálék elfogyasztása során egy másik poliszacharid is bekerül a tápcsatornába, ez a 5……., ami azonban az emésztés során nem bomlik le. A vízben oldhatatlan 6. ……..-t csak néhány egysejtű és gomba képes lebontani, bomlása során ebből a molekulából is 7. …… egységek képződnek. A táplálékban levő 8. ……. jelenlétét kálium-jodidos jód oldattal lehet kimutatni. Ezt a reakciót a növényi sejtfal anyaga, a 9. ……. és az állatvilágban jellemző tartalék szénhidrát, a 10. …… nem adja.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## II. Az egysejtű eukarióták 10 pont

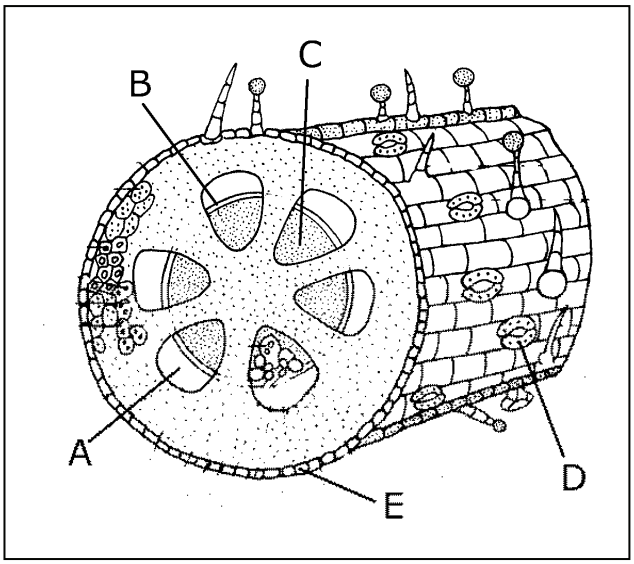
Írja be a megfelelő halmazt jelölő körbe, illetve a körök metszetébe annak a tulajdonságnak a sorszámát, amely az adott élőlényre jellemző!

1. állábak
2. képes heterotróf anyagcserére
3. nagy és kis sejtmag
4. többé-kevésbé állandó sejtalak
5. bekebelezés (endocitózis) a sejthártya meghatározott helyén
6. zöld színtest
7. erősen változó sejtalak
8. csillók
9. állati és növényi tulajdonságok
10. képes autotróf anyagcserére




| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## III. Növényi szövetek és szervek 7 pont




1. Melyik növényi szerv részletét ábrázolja a rajz? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Egyszikű lágy szár.
B. Kétszikű lágy szár.
C. Egyszikű gyökér.
D. Kétszikű gyökér.
E. Kétszikű fás szár.

2. Melyik jellegzetesség (szövettani tulajdonság) alapján tudta megállapítani, hogy melyik *szervet* ábrázolja a rajz?

……

3. Melyik szövetelem elhelyezkedése alapján tudta megállapítani, hogy a növény egyszikű vagy kétszikű?

- szövetelem: …….…….

- elhelyezkedése: ……

4. Mi jellemző a fenti szervrészlettel ábrázolt növény levelére? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. Főerezetes.
B. Párhuzamos erezetű.
C. A külvilág felé hámszövet határolja.
D. Táplálékkészítő alapszövetet tartalmaz.
E. Raktározó alapszövetet tartalmaz a csíranövény számára.

*A továbbiakban a megfelelő ábrarészlet megnevezésével és betűjelével válaszoljon!*
*(A megnevezést a pontozott vonalra, a betűjelet a négyzetbe írja!)*

5. Sejtjei zöld színtesteket tartalmaznak: ……...

6. A szerv vastagodásáért felelős : ……. …….

7. A fenti növény leveles hajtását metszési felületével tintával festett vízbe állítjuk. Melyik szövetelemben figyelhetjük meg a tinta előrehaladását?

…… …….

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

## IV. Féreg, egér, macska 6 pont

„Az ember tragédiája” utolsó színében Lucifer a következő ökológiai gondolattal világítja meg Ádám helyzetét.

„De látál, úgye, mint tudós, egyéb
Sok furcsaság közt oly bélférget is,
Mely vércsében s macskában bír csak élni,
S kifejlődése első korszakát
Mégis csak az egérben töltheti.
Sem egy, sem más egér nincs kitűzve
Érezni macska-, vércse-körmöket,
S mely óvatos, ki is kerülheti,
Mint agg múlván ki házias körében.
De renditetlen törvény őrködik,
Hogy annyi jusson mégis ellenének,
Amennyi kell, hogy ezredek után
Még a puhány* is éljen a világon. –”

Madách Imre: Az ember tragédiája. Tizenötödik szín (részlet)

*a puhány = a bélféreg, mely a bélcsatornában vagy a vérben a gazdaszervezet által felvett táplálékból él.

Nevezze meg, milyen populációs kölcsönhatás lép fel az alábbi élőlények között a Madách-idézet alapján!

1. bélféreg – egér: …….
2. vércse – macska: ……
3. vércse – egér: …….
4. bélféreg – vércse: ……

5. „Renditetlen törvény őrködik” – írja Madách. Mire vonatkozik ez a törvény?

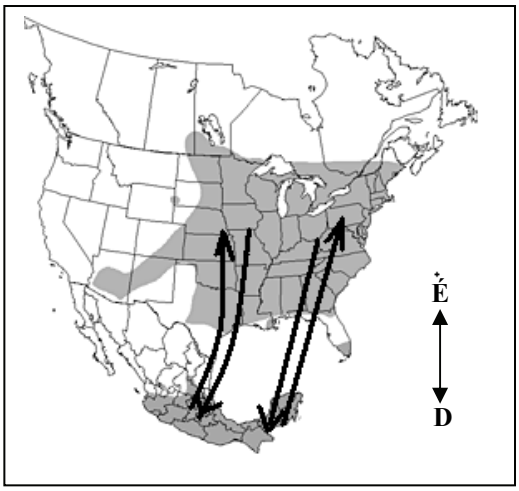
A. Az egerek maximális életkorára.
B. A vércsék és macskák által zsákmányolt állatfajok számára.
C. Arra, hogy a zsákmányul ejtett egér melyik ragadozó szervezetébe kerül.
D. A négy élőlénypopuláció tartós együttes létezésének feltételére.
E. Arra, hogy mely egerek esnek áldozatul a macskáknak vagy vércséknek.

6. Az egerek viselkedését részben öröklött tényezők szabják meg. Mi a neve annak a folyamatnak, melynek során az öröklötten figyelmetlen példányok nagyobb eséllyel esnek áldozatul a macskáknak, mint óvatosabb társaik?

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## V. Gyertek haza, madaraim! 6 pont




**1. ábra**
**Az indigópinty vándorlási útvonalai**

Az indigópintyek Észak-Amerika keleti részéről dél felé, Közép-Amerikába vándorolnak, ott telelnek át. Tavasszal visszafelé is megteszik a csaknem 4000 km-es utat. Emlen amerikai etológus azt vizsgálta, hogy minek alapján tájékozódnak a vándorló indigópintyek. A vándorlási időszakban planetáriumba* helyezte az állatokat. Feljegyezte, hogy melyik égtáj felé eső ülőfákon találja a madarakat. Tavasszal az indigópintyek az északi irányban található ülőfákon gyülekeztek, ami megfelelt szabadon élő társaik vonulási irányának. Különböző csillagállásokat vetített a madaraknak, és bizonyította, hogy azok főként a Sarkcsillag alapján tájékozódnak. Ha hamis csillagállást vetített a madaraknak a planetáriumban, a madarak a déli irányt választották tavasszal.

*Planetárium = a csillagos égbolt képének kivetítésére alkalmas épület.

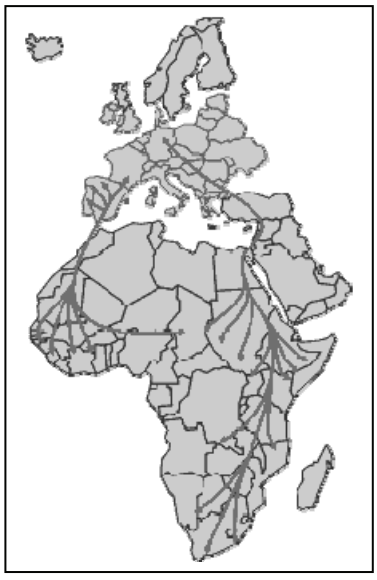
1. Minek alapján tájékozódnak az indigópintyek a kísérletek szerint? (1 pont)

……

2. Döntő-e tájékozódásukban a Föld mágneses tere? Válaszát indokolja! (2 pont)

……..

……..



**2. ábra**
**A fehér gólyák két fő vonulási útja**

A kutató kíváncsi volt, hogy öröklik vagy tanulják az indigópintyek tájékozódásuk módját. Fiatal madarakat fogott be, és különböző körülmények között nevelte őket. Egyesek láthatták a szabad eget, másokat mesterséges megvilágításban tartott. Azt tapasztalta, hogy csak azok az egyedek képesek a csillagok alapján megfelelően tájékozódni, amelyek életük 4. és 10. napja között láthatták a csillagos eget. A többiek vándorlási időben össze-vissza röpködtek. Ha az említett időszakban más csillagképeket láthattak a fiókák, akkor kifejlett korukban annak alapján próbáltak tájékozódni.

A fehér gólya tájékozódását is vizsgálták. Ennek a fajnak két populációja él Európában. A keleti gólyák kelet felől, a Boszporusznál kerülik meg a Földközi-tengert, a nyugatiak Gibraltárnál kelnek át, amikor telelőhelyükre vonulnak.

Amikor fiatal, tapasztalatlan fehér gólyákat Kelet-Európából nyugatra, vagy Nyugat-Európából keletre szállítottak át, a gólyák születési helyüknek megfelelő irányba kezdték meg az őszi vándorlást.

3. Miből állapítható meg, hogy a gólya a vonulási irányát nem tanulja? (1 pont)

……

……

……

4. Nevezze meg azt a tanulási formát, amellyel az indigópintyek a Sarkcsillag alapján való tájékozódást tanulták! (1 pont)

……..

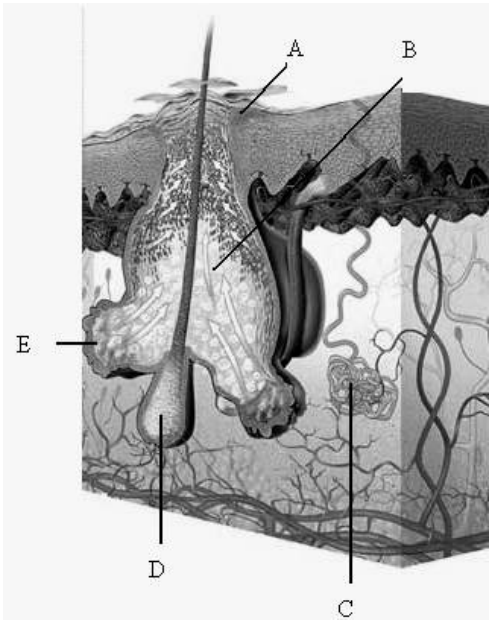
5. Írja le, hogy miből következtethetett a kutató arra, hogy éppen az előző pontban megnevezett tanulási forma alakítja a indigópintyek tájékozódási képességét! (1 pont)

……..

……..

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## VI. Pattanás 9 pont




Az ábra a pattanásos (aknés) bőr fölépítését mutatja.

Írja a meghatározások mellé a megfelelő bőrrészlet betűjelét! (5 pont)

| | |
|---|---|
| 1. verejtékmirigy | |
| 2. faggyúmirigy | |
| 3. felhalmozódott faggyú | |
| 4. gyulladt felszín | |
| 5. szőrhagyma | |

6. Mi az oka, hogy testünk egyes részein – például a tenyéren és a talpon – nincs pattanás (akné)? *A helyes megoldás betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A. Mert ott nincs szőrtüsző és faggyúmirigy.
B. Mert ezek tisztaságára jobban ügyelnek az emberek.
C. Mert a tenyéren és a talpon tágabbak a pórusok.
D. Az intenzív használat miatt ezeken a helyeken nem alakul ki.

7. Az arcbőr felületét enyhén savas folyadékokkal tanácsolják tisztítani. Mi okból? (1 pont)

A. A savas oldatok közömbösítik az arc természetes lúgos pH-ját.
B. Az enyhén savas oldatok lemarják a pattanásokat.
C. A bőr felülete is enyhén savas a verejtékmirigyek és a faggyúmirigyek váladékától.
D. Az enyhén savas lemosók jótékony sókat képeznek a verejték anyagaival.
E. A savas oldat jobban szárítja a bőrt.

8. Miért nem tanácsos a pattanásos bőrt „házilag” nyomogatni? (2 pont)

A. Mert a nyomogatással a gennyet bepréselhetjük a bőr mélyére.
B. Mert a nyomogatás során szemölcs alakulhat ki a pattanásból.
C. Mert a bekerülő kórokozóktól elfertőződhet a pórus.
D. Mert ezzel kárt tehetünk a nyomásérzékeny receptorokban.

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

## VII. Elválasztás és kiválasztás 10 pont

Hasonlítsa össze az ember elválasztó és kiválasztó működéseit a hasnyálmirigy és a vese példáján! *A helyes válasz betűjelét írja az üres négyszögbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

A. A hasnyálmirigy inzulintermelése
B. A vese kiválasztó működése
C. Mindkettő
D. Egyik sem

| | | |
|---|---|---|
| 1. | E folyamatban hormon kerül a vérbe. | |
| 2. | E folyamatban enzimek kerülnek a bélcsatornába. | |
| 3. | E folyamatban enzimek kerülnek a vizeletbe. | |
| 4. | Szerepet játszik a szervezet homeosztázisának fenntartásában. | |
| 5. | Energiaigényes életműködés. | |
| 6. | A szervezet számára fölös mennyiségű anyagok eltávolításában vesz részt. | |
| 7. | A folyamat egészséges emberben a vér szőlőcukor-koncentrációját csökkenti. | |
| 8. | Más szerv hormonja szabályozza. | |
| 9. | A folyamat végeredményeként szűrlet keletkezik. | |
| 10. | Az emelkedő vércukorszint gátolja a folyamatot. | |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

## VIII. A magas vérnyomás kockázatai 12 pont

*Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd válaszoljon a kérdésekre!*

„Nemzetközi felmérések szerint azok a betegek, akiknek szisztolés (vagyis maximális) vérnyomását mindvégig a normális tartományon belül sikerült tartani, négyszer-ötször ritkábban kaptak agyvérzést, tízszer ritkább náluk a veseelégtelenség, mint azoknál a betegeknél, akiknek szisztolés vérnyomása meghaladja a normális értéket.

A vérnyomás egy higanymilliméterrel (Hgmm) való csökkenése a keringési betegség okozta halálozás valószínűségét átlagosan másfél százalékkal csökkenti. Ötvenéves korig a férfiaknál gyakrabban fordul elő a hipertónia*, 55-64 év közt a két nemben kiegyenlítődik, ám később már a nők veszélyeztetettebbek.

Az elhízás mértékétől függően is változik a hipertónia előfordulási gyakorisága. Normál testsúlyúaknál 24, túlsúlyosaknál 48, elhízottak esetében 55 százalék."

*hipertónia = magas vérnyomás

*Fel nem ismert betegek. Magyar Hírlap, 2006. május 9.*

1. A szövegben olvasottak alapján állapítsa meg, hogy az alább páronként felsorolt személyek közül statisztikailag melyiknél nagyobb a jelzett betegség kialakulásának esélye! Válaszát a négyzetekbe írt „<" vagy „>" jelek segítségével adja meg. Amennyiben az esély azonos, „=" jelet, ha pedig a szöveg információi alapján nem állapítható meg a kockázat mértéke, „0" jelet írjon. (4 pont)

| | | |
|---|---|---|
| A magas vérnyomás kialakulási esélye a 45 éves, túlsúlyos nők körében. | | A magas vérnyomás kialakulási esélye a 45 éves, túlsúlyos férfiak körében. |
| A magas vérnyomás kialakulási esélye a 60 éves, elhízott nők körében. | | A magas vérnyomás kialakulási esélye a 60 éves, túlsúlyos férfiak körében. |
| A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 160/100 Hgmm vérnyomású felnőttek körében. | | A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében. |
| A veseelégtelenség kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében. | | Az agyvérzés kialakulásának kockázata a tartósan 120/80 Hgmm vérnyomású felnőttek körében. |

2. A szívműködés melyik fázisában mérhető a szívben a szisztolés vérnyomás? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A. A pitvarok összehúzódásakor.
B. A kamrák összehúzódásakor.
C. A vitorlás billentyűk záródását követően.
D. A zsebes billentyűk záródását követően.
E. A vitorlás billentyűk nyitódását követően.

3. Az alábbi hatások közül melyek emelik a vérnyomást? (2 pont)

A. A stresszhelyzet.
B. Az erek tágulása.
C. Az idegrendszerben eluralkodó paraszimpatikus hatás.
D. Az erek elmeszesedése.
E. A pupilla tágulása.

4. Nevezzen meg az agyvérzés fellépésekor jellemző tünetek közül *legalább kettőt*! (2 pont)

……

……

……

……

5. Adjon életmódbeli tanácsokat annak az irodai munkát végző nőnek, aki szeretné elkerülni, hogy magas vérnyomása alakuljon ki! Legalább *két javaslatot* tegyen, amely közül az egyik a táplálkozásra, a másik a követendő életvitelre vonatkozzon! (2 pont)

……

……

……

……

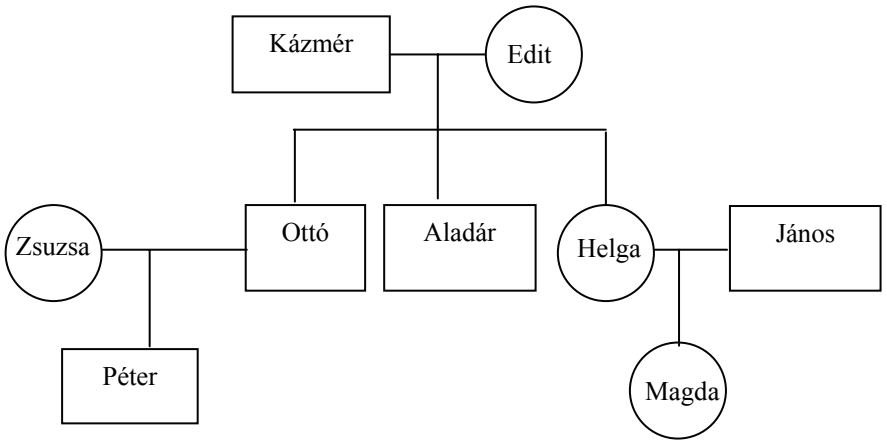
……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## IX. Vércsoportok 10 pont

Egy családban Kázmér és Edit házasságából három gyermek született: Ottó, Aladár és Helga. Ottó feleségül vette Zsuzsát, fiuk született: Péter. Helga feleségül ment Jánoshoz, gyermekük született: Magda. A családfát az ábra mutatja, mellette a személyek fenotípusa.




| | |
|---|---|
| Kázmér | AB $Rh^+$ |
| Edit | B $Rh^-$ |
| Zsuzsa | B $Rh^-$ |
| Ottó | AB $Rh^-$ |
| Aladár | A $Rh^+$ |
| Helga | AB $Rh^-$ |
| János | 0 $Rh^-$ |

1. Nevezze meg az AB0 és az Rh vércsoport rendszert kialakító génváltozatok (allélok) viszonyát! Válaszát írja a pontozott vonalra! (2 pont)

AB0 ……

……..

Rh ……

2. Adja meg a mellékelt táblázatban szereplő személyek genotípusát! Használja a $I^A$, $I^B$, i, illetve a R, r jelöléseket! (3 pont)

| Egyén jele | Genotípusa |
|---|---|
| Kázmér | |
| Edit | |
| Aladár | |

3. Írja le, hogy milyen vércsoportú gyermekek születhetnek AB0 és Rh faktor szempontjából Zsuzsa és Ottó házasságából! *Válaszát írja a pontozott vonalra!* (A mutációk lehetőségétől tekintsünk el!) (3 pont)

…….

4. Vérátömlesztések során szabály, hogy csak saját vércsoportjának megfelelő vért kaphat a beteg. Végszükség esetén azonban más lehetőségek is megengedettek. Adhat-e vért végszükségben Edit fiának, Ottónak? Indokolja válaszát! (2 pont)

……

……

| 1. | 2. | 3. | 4. | összesen |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | maximális pontszám | elért pontszám |
|---|---|---|
| I. Szénhidrátok | 10 | |
| II. Az egysejtű eukarióták | 10 | |
| III. Növényi szövetek és szervek | 7 | |
| IV. Féreg, egér, macska | 6 | |
| V. Gyertek haza, madaraim! | 6 | |
| VI. Pattanás | 9 | |
| VII. Elválasztás és kiválasztás | 10 | |
| VIII. A magas vérnyomás kockázatai | 12 | |
| IX. Vércsoportok | 10 | |
| **Összesen** | **80** | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma (elért pontok · 1,25)** | **80 · 1,25 = 100** | |

javító tanár

Dátum: ……

| | elért pontszám **egész számra** kerekítve | programba beírt **egész** pontszám |
|---|---|---|
| Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma) | | |

javító tanár

jegyző

Dátum: …… Dátum: ……